МҰҒАЛІМГЕ · САБАҚТЫ ӨТКІЗУ СЦЕНАРИЙІ

«Экосканер»: сабақты қадам-қадаммен қалай өткіземін?

География · 11-сынып · Қоршаған ортаның сапасы (§22 · 89–94-беттер) · Бигожаева Акмарал Тургунбаевна · 13 қараша 2026

Тақтадағы «Келесі →» батырмасы кезеңді ауыстырады. Әр кезеңде экранда оқушыларға «👩‍🎓 Сен не істейсің?» жолағы өзі шығады.

Сабаққа дейін

- ☐ Сабақтан 10 минут бұрын тақтада сайтты ашып, ⚙ → «Firebase қосулы» екенін тексеріңіз.
- ☐ ⚙ → «Топтар мен рөлдер»: сынып тізімін енгізіп, «Теңдестіру» басыңыз (бір рет жеткілікті).
- ☐ Басып қойыңыз: жұмыс парақтары №1–№8, әр топқа досье (№4) мен постер инфографикасы, наклейкалар, ватман, маркерлер.
- ☐ Спикерлерге (әр топтан 2) алдын ала бөлімін беріңіз — олар 1 минуттық сөзін дайындайды.
- ☐ Әр топтың хатшысына айтыңыз: «Сен балды телефоннан қоясың, QR тақтада шығады».

📵 Телефон
тек хатшыда және 14-кезеңде (квиз), 16-кезеңде (пікір)

✍️ Парақ
тапсырмалардың бәрі жұмыс парағында және тақтада

⏱ Уақыт
таймер өзі санайды; 1 мин қалғанда дыбыс шығады

Сабақтың барысы

1 Ашық сабаққа шақырту

Құрметті қонақтар!

🗣 АЙТАСЫЗ
«Қонақтар кіріп жатқанда шақырту беті тұрады.»

☝ БАСАСЫЗ
Қоңырау соғылғанда «Сабақты бастау» батырмасы.

👩‍🎓 ОҚУШЫЛАР
1. Орныңа отыр
2. Телефонды сөмкеге сал

ҚҰРАЛ
📵 телефон керек емес

2 Сәлемдесу · Ілмек — 0–1 мин

Ұйымдастыру · «Сандар сөйлейді»

АЙТАСЫЗ

«Сәлеметсіздер ме! Бүгін біз — экосарапшыларымыз, қаланың экологиялық диагнозын қоямыз.»

«Экранда 4 сан. Қайсысы қауіпті деп ойлайсыңдар? Оны қалай білеміз?»

БАСАСЫЗ

Шоқан гиді өзі сөйлейді; уақыт біткенде «Келесі →».

ОҚУШЫЛАР

1. Сәлемдес
2. 4 санға қара
3. Қайсысы қауіпті — болжамыңды айт

ҚҰРАЛ

тақтаға қара · айт

3 Үй тапсырмасын тексеру — 1–3 мин

Ұйымдастыру · «Ыстық орындық»

АЙТАСЫЗ

«Үй тапсырмасын «Ыстық орындық» әдісімен тексереміз. Әр топтан бір оқушы ортаға шығады.»

«Сұрақтарға дәлелмен жауап беріңдер. Хатшылар, балл қоясыңдар.»

БАСАСЫЗ

Тақтадағы 3 сұрақты кезекпен ашу.

ОҚУШЫЛАР

1. Топтан бір оқушы «ыстық орындыққа» отырады
2. Сұраққа дәлелмен жауап береді
3. Хатшы 1 балл қояды

ҚҰРАЛ

айт

4 Топқа бөлу және рөлдер — 3–5 мин

Ұйымдастыру · «Қала-сарапшылар» (деңгейі тең топтар)

АЙТАСЫЗ

«Топтарыңды экраннан табыңдар: Қарағанды, Теміртау, Балқаш — сендер осы қалалардың сарапшыларысыңдар.»

«Әр топта 2 спикер, хатшы және постер қорғаушы бар. Хатшылар, тақтадағы QR-ды сканерлеңдер.»

БАСАСЫЗ

Топтар экранда өзі шығады; QR батырмасы — хатшыларға.

ОҚУШЫЛАР

1. Тақтадан атыңды тауып, тобыңа отыр
2. Рөліңді біл (спикер, хатшы, постер қорғаушы)
3. Хатшы ғана: QR-ды сканерле

ҚҰРАЛ

тақтаға қара · 💡 **Телефонды тек хатшы алады.**

5 Мақсат пен бағалау критерийлері — 5–6 мин

Ұйымдастыру · «Мақсатты бірге құрамыз»

АЙТАСЫЗ

«Бүгінгі мақсат: қоршаған ортаның сапасын көрсеткіштер мен нормативтер арқылы бағалау.»

«Әркім өз деңгейін таңдасын: білемін, түсінемін, қолданамын.»

БАСАСЫЗ «Келесі →».

ОҚУШЫЛАР

1. Мақсатты оқы
2. Өз деңгейіңді таңда
3. Бір сөйлеммен айт: «Мен бүгін … үйренемін»

ҚҰРАЛ тақтаға қара · айт

6 Бағалау: дескриптор және балл — 6–7 мин

Ұйымдастыру · «Критерий → дескриптор → балл»

АЙТАСЫЗ

«Әр тапсырманың дескрипторы бар. Барлығы 18 ұпай — сабақ соңында 10 балдық баға шығады.»

«Хатшы балды телефонға енгізеді, квиз өзі қосылады.»

БАСАСЫЗ «Келесі →».

ОҚУШЫЛАР

1. Кестеден тапсырмалар мен ұпайды көр
2. Хатшы: балды қай жерде қоятыныңды біл

ҚҰРАЛ тақтаға қара

7 Бейнетүсіндірме «Экосканер» — 7–9 мин

Жаңа сабақ · «Белсенді көру»

АЙТАСЫЗ

«Бейнені көріңдер. Сұрақ: қоршаған ортаның сапасы неден өлшенеді?»

БАСАСЫЗ Бейне ойнайды.

ОҚУШЫЛАР

1. Бейнені мұқият көр
2. 4 көрсеткішті есте сақта
3. Суретші: ватманға нобай сыз

ҚҰРАЛ тақтаға қара · тыңда

8 Өзін-өзі басқару · 6 спикер — 9–17 мин

Жаңа сабақ · «Өзін-өзі басқару» + «Жіктеу кестесі» · парақ №1 · спикерлер

АЙТАСЫЗ

«Жаңа сабақты өздерің түсіндіресіңдер: 6 спикер, әрқайсысына 1 минут.»

«Тыңдаушылар №1 жіктеу кестесін толтырады. Бірінші спикер — Қарағанды тобы, шығыңыз!»

БАСАСЫЗ Спикер шыққанда оның батырмасын басу (1→6) — бөлім ашылады, 60 с таймер қосылады.

ОҚУШЫЛАР

1. Спикер: шығып, 1 минут түсіндір
2. Тыңдаушы: №1 кестеге жаз (ұғым, мысал, сан)
3. Экрандағы «Қазір түсіндіріп жатыр» тақтасына қара

ҚҰРАЛ тыңда · жұмыс парағы

9 1-тапсырма · «Сүзгі» 17–20 мин

Жеке · тақтада және жұмыс парағында · К1 · парақ №2

АЙТАСЫҚ

«1-тапсырма «Сүзгі»: 12 көрсеткішті 4 ортаға жіктейміз.»

«Алдымен №2 парақта жеке жасаңдар. Сосын тақтаға кезекпен шығып тексереміз.»

БАСАСЫҚ Оқушыны тақтаға шақырып, көрсеткіштің ортасын бастыру → «Тексеру».

ОҚУШЫЛАР

1. №2 парақта әр көрсеткіштің нөмірін бағанға жаз
2. Шақырылсаң — тақтаға шығып, ортасын бас
3. Қатеңді парақта түзет

ҚҰРАЛ ✍ жұмыс парағы · 🖥 тақтаға қара

10 2-тапсырма · «Норматив пен қауіп» 20–24 мин

Жұппен · жұмыс парағы · К2 · парақ №3

АЙТАСЫҚ

«2-тапсырма: «Норматив пен қауіп». Жұбыңмен №3 парақты толтырыңдар.»

«Әр жағдаятқа нормативтің түрін не қауіп класын таңдаңдар.»

БАСАСЫҚ Уақыт біткенде жауаптарды тақтада ашу.

ОҚУШЫЛАР

1. Жұбыңмен №3 парақты ал
2. Талқылап, әр жолға бір жауап дөңгелекте
3. Тақтадан тексер

ҚҰРАЛ ✍ жұмыс парағы

11 3-тапсырма · «Диагноз қой» 24–31 мин

Топпен · А3 постер және қорғау · К3 · парақ №4 + постер инфографикасы

АЙТАСЫҚ

«3-тапсырма «Диагноз қой»: әр топқа өз қаласының досьесі мен постер инфографикасы.»

«3 минутта диагноз мен постер, сосын әр топ 1 минут қорғайды.»

БАСАСЫҚ Таймер; қорғау кезінде топ батырмасы (+бонус).

ОҚУШЫЛАР

1. Досьені оқы (№4 парақ)
2. Деңгей, басты ластаушы, ұсыныс — ватманға
3. Постер қорғаушы 1 минут сөйлейді

ҚҰРАЛ 🖼 ватман · ✍ жұмыс парағы · 💡 **Хатшы балды телефонға қояды.**

12 4-тапсырма · «ЖИ-ді тексер» (10-сарамандық) 31–34 мин

Жеке · жұмыс парағы · К3 · парақ №5

АЙТАСЫҚ

«4-тапсырма «ЖИ-ді тексер». Оқулық пен ЖИ «бәрі қалыпты» дейді. Солай ма?»

«№5 парақта формуламен өздерің есептеңдер.»

БАСАСЫҚ Есептегішті тақтада көрсету.

ОҚУШЫЛАР

1. №5 парақтағы формуланы оқы
2. Екі қатынасты есептеп, қос
3. Қате қайда екенін жаз

ҚҰРАЛ ✍ жұмыс парағы

13 5-тапсырма · «Адал азамат»: мониторинг және әрекет

34–37 мин

Жеке · тақтада · К4 · парақ №6

🗣 АЙТАСЫЗ

«5-тапсырма «Адал азамат»: мониторинг кезеңдері және «ластануды көрсең, не істейсің?»»

☝ БАСАСЫЗ

Оқушыларды тақтаға шақыру.

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. №6 парақта кезеңдерді нөмірле
2. Әдіс пен деңгейді таңда
3. Адал әрекетті таңда

ҚҰРАЛ

✍ жұмыс парағы · 🖥 тақтаға қара

14 6-тапсырма · «Жедел сканер» квизі

37–41 мин

Бекіту · телефон (жалғыз телефон тапсырмасы) · К1–К4 · парақ №7 (қағаз нұсқасы)

🗣 АЙТАСЫЗ

«Енді телефондарыңды алыңдар! QR-ды сканерлеп, «Жедел сканер» квизін бастаңдар — 6 сұрақ.»

☝ БАСАСЫЗ

QR батырмасы → квиз.

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Телефонды ал
2. QR-ды сканерлеп, атыңды жаз
3. 6 сұраққа бір реттен жауап бер

ҚҰРАЛ

📱 телефон · 💡 Телефон болмаса — №7 қағаз нұсқасы.

15 Қорытынды баға

41–43 мин

Қорытынды · ұпай → 10 балл

🗣 АЙТАСЫЗ

«Міне, бүгінгі баға: хатшылардың балы мен квиз бірге. 18 ұпай — 10 балл.»

☝ БАСАСЫЗ

Кесте өзі жаңарады.

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Өз балыңды тап
2. Деңгейіңді біл

ҚҰРАЛ

🖥 тақтаға қара

16 Кері байланыс

43–44 мин

Қорытынды · «Менің аспаным»

🗣 АЙТАСЫЗ

««Менің аспаным»: бүгінгі сабақ саған қандай болды? Телефоннан белгіле.»

☝ БАСАСЫЗ

Пікірлер экранда шығады.

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР

1. Телефоннан өз «аспаныңды» таңда
2. Бір сөйлем пікір жаз

ҚҰРАЛ

📱 телефон

17 Үй тапсырмасы

44–45 мин

Қорытынды · деңгейлік

🗣 АЙТАСЫЗ *«Үй тапсырмасы — 3 деңгей: міндетті, таңдау бойынша, шығармашылық.»*

☝ БАСАСЫЗ «Келесі →».

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР 1. Үй тапсырмасын күнделікке жаз · 2. Телефонды жина

ҚҰРАЛ ✍ жұмыс парағы

18 Сау болыңыздар!

–

Қорытынды

🗣 АЙТАСЫЗ *«Рахмет! Табиғатқа ұқыпты болайық!»*

☝ БАСАСЫЗ –

🧑‍🎓 ОҚУШЫЛАР 1. Сау бол!

ҚҰРАЛ 📵 телефон керек емес